

毛に風を当てる — 実験029と同じ「二次の抵抗」だった

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/hairwind | ノード 9 / 接続 11

何を作ったか

実験029で、粒に当てる popwind は二次の抵抗 ($dv/dt = a(W-v)^2$) だと突き止めた。毛の場合はどうか。

毛は伸びないので、流される量には上限がある。根元から毛先までの距離は、どんなに強い風でも毛の長さを超えられない。つまり比例するはずがなく、どこかで頭打ちになる。問題はその近づき方で、候補を2つ先に立てた。一次の抵抗なら $s = W / (W + k)$ 、二次なら $s = W^2 / (W^2 + k^2)$ 。s

は「流され具合」= (毛先の x - 根元の x) ÷ 毛の長さ。

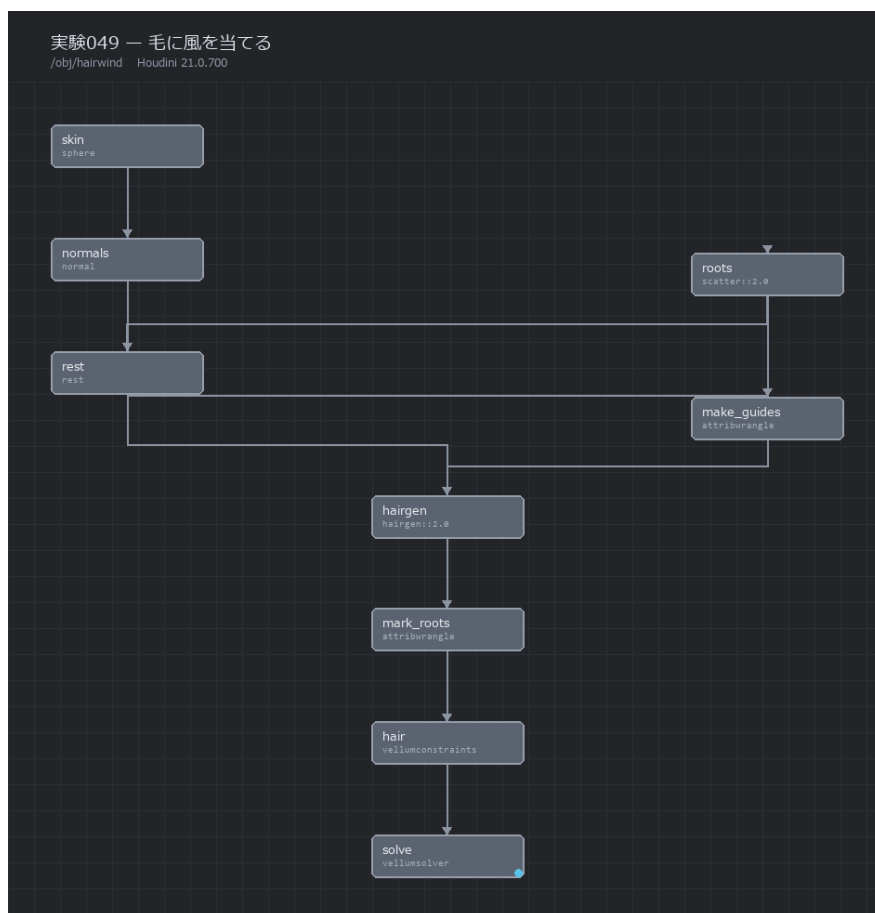
風速を 2 / 5 / 10 / 20 / 40 と変えて測り、k を総当たりで合わせた。残差の二乗和は一次が 0.026267、二次が 0.007404。二次のほうが 3.5倍よく乗る。粒のときと同じだった。

ただしどちらもぴったりにではない。二次でも最大 0.054

ずれる。そして強い風では毛が伸びる。長さは風速 0 で 0.599089 だったものが、40 では 0.631461 と 5.9% 伸びた。重力だけの実験048では 0.63% しか伸びなかったんで、これは風の分である。Vellum の拘束は硬いばねであって鎖ではない、という実験048の結論が、強い力をかけると目に見える形で出てくる。

。

ノードの接続

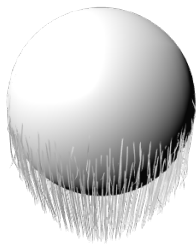


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 30 rows = 30 type = 2
normals	normal	(変更なし)
rest	rest	(変更なし)
roots	scatter::2.0	npts = 120
make_guides	attribwrangle	class = 0 snippet = int segs = 10; float len = 0.6; int n = npoints(0); for (int i = 0; i < n; i++) { vector p = point(0, "P", i); ...
hairgen	hairgen::2.0	density = 50.0 hairprofile1interp = 5 hairprofile1pos = 0.17753121256828308 hairprofile1value = 1.0 hairprofile2interp = 5 hairprofile2pos = 0.8523035049438477 hairprofile2value = 1.0 hairprofile3interp = 5 hairprofile3pos = 1.0 influenceradius = 0.25 thickness = 0.012
mark_roots	attribwrangle	class = 1 snippet = int pts[] = primpoints(0, @primnum); setpointgroup(0, "roots", pts[0], 1); setpointattrib(0, "stopped", pts[0], 1);
hair	vellumconstraints	bendstiffness = 0.05 constrainttype = 4 domass = 1
solve	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618 windspeed = 20.0 windx = 1.0

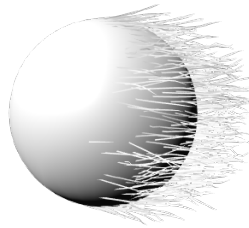
風のあるなし

毛 620本、長さ 0.596、太さ 0.012。風は +x 向き。カメラは2枚とも同じ。48フレーム目。OpenGL。



Houdini

風速 0。重力だけで下に垂れている。



Houdini

風速 40。毛が風下へ寝て、流され具合は 0.950279。

風速	流され具合	ばらつき	毛先の x	毛先の高さ	長さの平均
0	-0.004210	0.117582	0.014733	-0.579763	0.599089
2	0.318497	0.062716	0.207969	-0.552739	0.598813
5	0.736690	0.081876	0.457701	-0.314031	0.597901
10	0.868605	0.073819	0.537896	-0.139250	0.599409
20	0.923036	0.045864	0.578377	-0.042630	0.607896
40	0.950279	0.028984	0.617211	-0.023428	0.631461

2つの式にあてはめる

風速 0 のときの値 (-0.004210) を 0 とみなして正規化し、k を 0.01 刻みで総当たりして残差の二乗和がいちばん小さい値を選んだ。

風速	実測	一次 $W/(W+k)$	二次 $W^2/(W^2+k^2)$
2	0.321354	0.445434	0.303469
5	0.737794	0.667557	0.731403
10	0.869156	0.800641	0.915911
20	0.923358	0.889284	0.977563
40	0.950487	0.941398	0.994295

どちらの式が合うか

残差の二乗和が小さいほどよく乗る。

式	k	残差の二乗和	1点あたりの平均のずれ	最大のずれ
一次 $W/(W+k)$	2.49	0.026267	0.0725	0.1241
二次 $W^2/(W^2+k^2)$	3.03	0.007404	0.0385	0.0542

わかったこと

- ・二次の抵抗のほうがよく乗る。残差の二乗和が一次 0.026267 に対して二次 0.007404 で、3.5倍の差。実験029で粒について突き止めたのと同じ形だった。粒でも毛でも、Houdini の風は速度の差の二乗で効く。
- ・低い風速でいちばんはつきり分かれる。風速2 での実測は 0.321354。一次の式は 0.445434 と大きく外し、二次の式は 0.303469 と近い。頭打ちに入ったあと（10以上）はどちらも似た値になるので、区別は弱い風のところでつく。
- ・それでもぴったりではない。二次でも最大 0.054 ずれる。この式で完全に説明できるとは言えない。毛は粒と違って根元が固定されており、隣の毛ともぶつかる。
- ・強い風では毛が伸びる。長さは風速 0 で 0.599089、40 では 0.631461 と 5.9% 伸びた。重力だけの実験048では 0.63% だったので、これは風の分。Vellum の拘束は硬いばねであって鎖ではない、というのが強い力で見えてくる。
- ・風は毛をそろえる。流され具合のばらつきは 0.117582（風速0）→ 0.028984（風速40）と 4分の1になる。強い風の下では、どの毛もほぼ同じ向きになる。
- ・毛先は上がってくる。高さの平均は -0.579763（風速0）→ -0.023428（風速40）。横向きの風なのに縦の位置が変わるのは、毛が水平に近づくからで、重力に逆らって持ち上がっているわけではない。
- ・風速 0 でも流され具合は 0 ではない（-0.004210）。球の上に散らした毛なので、風下側・風上側が均等に混ざっていて、平均するとほぼ 0 になる。この値を差し引いてから式にあてはめている。
- ・測り方について。流される量そのものではなく「毛の長さで割った値」を見ている。こうすると 0~1 に収まり、上限が 1 だとはつきりする。上限のある量は、上限で割ってから比べる。

次にやること

- ・毛どうしのぶつかり（衝突）を入れると式がどう変わるか
- ・サンプル数と毛のザラつきの関係（実験018と同じ問いを毛で）
- ・実験050の節目 — グループ編のまとめ